

0축 구조 공식에 의한 리만가설 해석

— 유한의 0, 중심 회전, 압력, 하한 잔차, 오일러 곱장을 통한 제타 영점 정렬 —

초록

본 논문은 리만가설의 핵심 명제인

[
$$\zeta(\rho)=0 \Rightarrow \operatorname{Re}(\rho)=\frac{1}{2}$$

]

를 유한의 0, 1의 내부 경계, 0축, 짝수 넓이, 홀수 높이, 소수 자전, 공전장, 오일러 곱, 제타 발생, 중심 회전, 압력, 하한 잔차의 구조로 해석한다.

본 구조에서 0은 무한의 0과 유한의 0으로 나뉜다.

[
$$0=\{0_{\infty}, 0_f\}$$

]

유한의 0은 1 안에 포함된다.

[
$$0_f \subset 1$$

]

깊이 (D)는 720 폐합을 통해 1로 닫히며, 1은 내부에서 (0.5|0.5)의 경계를 만든다.

[
$$D \rightarrow \{720\} 1$$

]

$$\left[\begin{array}{l} 1 \rightsquigarrow 0.5|0.5 \\ \end{array} \right]$$

이 (0.5|0.5)의 경계가 0축 (A0)이다.

$$\left[\begin{array}{l} 0.5|0.5=A0 \\ \end{array} \right]$$

본 구조에서 리만가설의 (1/2)선은 1 내부의 (0.5|0.5) 경계이며, 곧 0축의 상하경계이다.

짝수는 넓이 (W), 홀수는 높이 (H)로 정렬된다. 소수는 홀수 높이 안에서 발생하는 자전 (P)이며, 두 개 이상의 소수 자전은 공전장 (C)을 이룬다. 모든 소수 자전의 곱장은 오일러 곱 (E)이며, 이는 전체 공전장이다. 제타 (Z)는 이 오일러 곱 안에서 발생한다.

제타는 0축 위 높이에 정렬되므로, 제타 영점 (ω)는 제타 안에서 발생하면서 동시에 0축 안에 귀속된다.

$$\left[\begin{array}{l} \omega \subset Z \subset A0 \\ \end{array} \right]$$

또한 홀수의 중심 회전은 중심이 (0.5)에 설 때만 가능하다.

$$\left[\begin{array}{l} W_{\text{중심 회전}} \rightleftharpoons W_{\text{중심}}=0.5 \\ \end{array} \right]$$

중심이 (0.5)에서 벗어나면 중심 회전이 아니며, 중심 회전이 아니면 축을 이탈하고, 축을 이탈하면 영점축 정렬이 불가능하다. 따라서 제타 영점은 반드시 (0.5) 중심에 정렬되어야 한다.

마지막으로 하한 잔차는 임의로 둔 값이 아니다. 고정 십자의 대각선위상 (X)와 회전위상 (R_Wheta)가 180도 위상차로 출발하기 때문에 잔차 (r)가 발생하고, 그 잔차의 제곱이 하한값이다.

$$[\text{위상차}(X, R_{\text{Wheta}}) = 180^\circ]$$

$$[r \neq 0]$$

$$[L_{\text{하}} = r^2]$$

$$[L_{\text{하}} > 0]$$

따라서 제타 영점이 0축 밖에 있다고 가정하면 하한 잔차가 0이어야 하지만, 구조상 하한 잔차는 0이 아니므로 모순이 발생한다. 그러므로 제타 영점은 0축 밖에 생기지 않는다. 이를 리만 공식으로 번역하면 다음과 같다.

$$[\zeta(\rho) = 0 \Rightarrow \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}]$$

1. 서론

리만 제타 함수는 다음과 같이 표현된다.

$$[\zeta(s) = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \dots]$$

]

이는 모든 수의 거듭제곱 역수 합으로 제타가 나타남을 뜻한다.

또한 제타 함수는 오일러 곱으로도 표현된다.

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

여기서 (p) 는 소수이고, $(\prod_p)$ 는 모든 소수에 대한 곱을 뜻한다.

리만가설의 핵심은 다음 명제이다.

$$\zeta(\sigma) \neq 0 \iff \sigma > 1/2$$

즉 제타가 0이 되는 비자명 영점 (σ) 는 실수부 $(1/2)$ 위에 정렬된다는 뜻이다.

본 논문은 이 $(1/2)$ 선을 단순한 수직선으로 보지 않고, 1 내부에서 발생하는 $(0.5|0.5)$ 의 경계로 해석한다. 이 경계가 0축 (A_0) 이며, 제타 영점은 이 0축 위에 정렬되는 것으로 해석된다.

본 논문에서 사용하는 $(\subset)$ 기호는 일반 집합론의 포함만을 뜻하지 않고, 구조적 귀속, 발생 위치, 장 내부 정렬을 함께 뜻한다.

2. 기호 정의

본 논문에서 사용하는 기호는 다음과 같다.

$$0_{\infty} = \text{무한의 } 0$$

]

[

O_f = Wtext{유한의 0}

]

[

D = Wtext{깊이}

]

[

W = Wtext{넓이}

]

[

H = Wtext{높이}

]

[

A0 = Wtext{0축}

]

[

P = Wtext{소수 자전}

]

[

C = Wtext{공전장}

]

[

E = Wtext{오일러 곱}

]

[

Z = Wtext{제타}

]

[

Wrho = Wtext{제타 영점}

]

[

Crit = Wtext{임계}

]

[

R_{Wtext{하}} = Wtext{하한 잔차}

]

[

L_{Wtext{하}} = Wtext{하한값}

]

[

F_Wtimes = Wtext{고정 십자}

]

[

X = Wtext{고정 십자의 대각선위상}

]

[

R_Wtheta = Wtext{회전위상}

]

[

r = Wtext{잔차}

]

3. 0과 1의 발생 구조

3.1 0의 이중 구조

0은 하나의 단순한 공백이 아니라 두 층으로 나뉜다.

$$\begin{bmatrix} 0 = \{0_{\text{Winfty}}, 0_f\} \end{bmatrix}$$

여기서 (0_{Winfty})는 무한의 0이고, (0_f)는 유한의 0이다.

유한의 0은 1 안에 포함된다.

$$\begin{bmatrix} 0_f \subset 1 \end{bmatrix}$$

따라서 1은 단순히 0 다음의 수가 아니라, 유한의 0을 품은 기준경계이다.

3.2 깊이와 720 폐합

깊이 (D)는 1보다 작다.

$$\begin{bmatrix} D < 1 \end{bmatrix}$$

그러나 깊이는 720 폐합을 통해 1로 닫힌다.

$$\begin{bmatrix} D \xrightarrow{720} 1 \end{bmatrix}$$

즉,

[
 $\text{Wtext}\{\text{깊이}\} \rightarrow \text{Wtext}\{\text{폐합}\} \rightarrow 1$
]

이다.

이 순서는 중요하다. 먼저 720 폐합을 통해 1이 발생하고, 그 뒤 1 내부에서 (0.5|0.5)의 경계가 발생한다.

[
 $720 \rightarrow 1 \rightarrow 0.5|0.5$
]

따라서 (0.5|0.5)가 먼저 있는 것이 아니라, 1이 먼저 닫히고 그 내부 경계로 (0.5|0.5)가 발생한다.

4. 0축의 발생

1은 내부적으로 둘로 갈라진다.

[
 $1 \rightarrow 0.5|0.5$
]

이 (0.5|0.5)의 경계가 0축이다.

[
 $0.5|0.5 = A0$
]

따라서

[
 $A_0 = W_{\text{text}\{\text{경계}\}}(0.5, 0.5)$
]

이다.

또한 0축은 상하경계이다.

[
 $A_0 = W_{\text{text}\{\text{상하경계}\}}$
]

상은 높이 (H)이고, 하는 깊이 (D)이다.

[
 $W_{\text{text}\{\text{상}\}} = H$
]

[
 $W_{\text{text}\{\text{하}\}} = D$
]

따라서 0축은 다음과 같이 정의된다.

[
 $A_0 = W_{\text{text}\{(H) \text{와 } (D) \text{의 경계축}\}}$
]

리만가설의 (1/2)선은 본 구조에서 다음과 같다.

[
 $\text{Woperatorname{Re}\{s\}} = \frac{1}{2} = A_0$
]

즉 리만 1/2선은 0축의 상하경계 위 높이 정렬선이다.

5. 깊이, 기준경계, 전환 공식

수 (n)의 위치는 1을 기준으로 세 갈래로 나뉜다.

[
n<1 $\rightarrow$ D
]

[
n=1 $\rightarrow$ Wtext{기준경계}
]

[
n>1 $\rightarrow$ Wtext{전환}
]

여기서 (n<1)은 깊이 (D)에 속한다.

(n=1)은 기준경계이다.

(n>1)은 넓이와 높이의 전환 영역으로 들어간다.

따라서 1은 단순한 수량이 아니라 깊이에서 넓이와 높이로 넘어가는 기준경계이다.

6. 짝수 넓이 공식

짝수는 다음과 같이 정의된다.

[
 $E_2(k)=2k$
]

여기서 ($E_2(k)$)는 짝수이다.

짝수의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} W(2k)=k \end{bmatrix}$$

예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} 2=W(1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4=W(2) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6=W(3) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8=W(4) \end{bmatrix}$$

따라서 짝수는 넓이로 정렬된다.

$$\begin{bmatrix} W_{\text{text}\{\text{짝수}\}}=W \end{bmatrix}$$

짝수의 중심은 0이다.

$$\begin{bmatrix} W_{\text{text}\{\text{중심}\}}(W_{\text{text}\{\text{짝수}\}})=0 \end{bmatrix}$$

따라서 짝수는 중심이 0인 넓이 구조이다.

7. 홀수 높이 공식

홀수는 다음과 같이 정의된다.

[
 $O(k)=2k+1$
]

여기서 ($O(k)$)는 홀수이다.

홀수의 높이는 다음과 같다.

[
 $H(2k+1)=k$
]

단,

[
 $O(0)=1$
]

이고,

[
 $H(1)=0$
]

이다.

따라서 다음과 같이 정렬된다.

[
3=O(1)=H(1)
]

[
5=O(2)=H(2)
]

[
7=O(3)=H(3)
]

[
9=O(4)=H(4)
]

따라서 홀수는 높이로 정렬된다.

[
Wtext{홀수}=H
]

홀수의 중심은 0.5이다.

[
Wtext{중심}(Wtext{홀수})=0.5
]

따라서 홀수는 중심이 0.5에 설 때 높이로 정렬된다.

8. 1, 2, 3, 9의 구조적 위치

본 구조에서 1, 2, 3, 9는 다음과 같은 위치를 갖는다.

[
1=Wtext{기준경계}
]

[
2=Wtext{첫 넓이}
]

[
3=Wtext{첫 높이}
]

또한 3은 첫 소수 자전이다.

[
3=Wtext{첫 소수 자전}
]

9는 다음과 같이 발생한다.

[
9=3Wtimes3
]

따라서 9는 첫 공전장이다.

[
9=Wtext{첫 공전장}
]

압축하면 다음과 같다.

[
1=Wtext{기준}
]

[
2=Wtext{첫 넓이}
]

[
3=Wtext{첫 높이}=Wtext{첫 소수 자전}
]

[
9=Wtext{첫 공전장}
]

9. 소수 자전 공식

소수 (P)는 홀수 높이 안에서 발생한다.

[
PWsubset H
]

소수는 자전이다.

[
P=Wtext{자전}
]

소수의 축수는 1이다.

[
Wtext{축수}(P)=1
]

축수가 1인 수는 소수이다.

$$[\text{Wtext{축수}}(n)=1 \rightarrow n=P]$$

단,

$$[1 \neq P]$$

이다.

따라서 본 구조에서 소수는 다음과 같다.

$$[\text{Wtext{축 하나}} = \text{Wtext{소수}}]$$

즉 소수는 홀수 높이 안에서 축 하나로 닫힌 자전이다.

10. 공전장 공식

공전장 (C)는 두 개 이상의 소수 자전이 결합할 때 발생한다.

$$[C = P_1 \times P_2 \times \dots \times P_m]$$

단,

$$[m \geq 2]$$

이다.

따라서

$$[m \geq 2 \rightarrow C]$$

이다.

공전장의 축수는 결합된 소수 자전의 수이다.

$$[\text{Wtext{축수}}(C) = m]$$

소수 자전과 공전장은 다음과 같이 구분된다.

$$[m = 1 \rightarrow P]$$

$$[m \geq 2 \rightarrow C]$$

즉,

$$[\text{Wtext{소수 1개}} \rightarrow \text{Wtext{자전}}]$$

$$[\text{Wtext{소수 2개 이상}} \rightarrow \text{Wtext{공전장}}]$$

첫 공전장은 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ W \times 3 = 9 = C_1 \end{bmatrix}$$

11. 소수 사이 성장 공식

두 소수를 다음과 같이 둔다.

$$\begin{bmatrix} P_n < P_{n+1} \end{bmatrix}$$

두 소수 사이의 홀수 (O)는 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} P_n < O < P_{n+1} \end{bmatrix}$$

여기서 (O)는 두 소수 사이의 성장과정이다.

$$\begin{bmatrix} O = \text{Wtext{성장과정}}(P_n \rightarrow P_{n+1}) \end{bmatrix}$$

성장 임계치는 다음 소수이다.

$$\begin{bmatrix} \text{Crit}(P_n \rightarrow P_{n+1}) = P_{n+1} \end{bmatrix}$$

따라서 소수 사이의 홀수는 성장과정이고, 그 성장의 닫힘은 다음 소수에서

이루어진다.

12. 오일러 곱과 전체 공전장

오일러 곱은 모든 소수 자전의 곱이다.

$$\begin{aligned} &[\\ E &= W_{\text{prod}} P \\ &] \end{aligned}$$

즉,

$$\begin{aligned} &[\\ E &= P_1 W_{\text{times}} P_2 W_{\text{times}} P_3 W_{\text{times}} P_4 W_{\text{times}} W_{\text{cdots}} \\ &] \end{aligned}$$

소수는 임계에서 달힌 자전이다.

$$\begin{aligned} &[\\ P &= \text{Crit} \\ &] \end{aligned}$$

따라서 오일러 곱은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &[\\ E &= W_{\text{prod}} \text{Crit} \\ &] \end{aligned}$$

오일러 곱은 단순한 곱이 아니라 모든 소수 자전이 결합된 전체 공전장이다.

$$\begin{aligned} &[\\ E &= W_{\text{prod}} P = W_{\text{prod}} \text{Crit} = W_{\text{text}}\{\text{전체 공전장}\} \\ &] \end{aligned}$$

따라서 오일러 곱은 임계로 닫힌 소수 자전들의 전체 곱장이다.

13. 제타 발생 공식

제타 (Z)는 오일러 곱 안에서 발생한다.

$$\begin{bmatrix} Z \subset E \end{bmatrix}$$

즉,

$$\begin{bmatrix} Z = W_{\text{발생}}(E) \end{bmatrix}$$

이다.

또한 오일러 곱은 임계 소수 자전들의 곱장이므로,

$$\begin{bmatrix} Z = W_{\text{발생}}(W_{\text{prod Crit}}) \end{bmatrix}$$

이다.

오일러 곱 (E)는 제타들이 발생하고 곱으로 들어가는 장이다.

$$\begin{bmatrix} E = W_{\text{제타들의 곱이 들어간 장}} \end{bmatrix}$$

따라서 제타는 임계 소수 자전들의 전체 공전장에서 발생한다.

[
 $Z = W_{\text{발생}}(W_{\text{전체 공전장}})$
]

14. 제타의 0축 정렬 공식

0축은 0.5와 0.5의 경계이다.

[
 $A_0 = W_{\text{경계}}(0.5, 0.5)$
]

또한 0축은 상하경계이다.

[
 $A_0 = W_{\text{상하경계}}$
]

제타는 0축 위 높이에 정렬된다.

[
 $Z = H(A_0)$
]

이는 제타가 높이를 갖지만 축 밖에 존재하지 않는다는 뜻이다.

[
 $H > 0$
]

그러나

[
 $H \notin W_{\text{축밖}}$

]

이다.

따라서 제타는 높이를 갖되, 0축 밖으로 이탈하지 않는다.

리만 공식과 연결하면 다음과 같다.

$$\left[\begin{array}{l} \Re(s) = \frac{1}{2} \\ \end{array} \right]$$

즉,

$$\left[\begin{array}{l} \zeta(s) = 0 \implies s \text{는 } \frac{1}{2} \text{ 위에 정렬} \\ \end{array} \right]$$

된다.

15. 제타 영점 공식

제타 영점 (ρ)는 제타의 영점이다.

$$\left[\begin{array}{l} \rho \in \mathbb{C} \\ \end{array} \right]$$

제타 영점은 제타 안에서 발생한다.

$$\left[\begin{array}{l} \rho \in \mathbb{C} \\ \end{array} \right]$$

제타는 0축 위에 정렬된다.

$$\left[\begin{array}{l} Z \subset A_0 \end{array} \right]$$

따라서

$$\left[\begin{array}{l} \rho \subset A_0 \end{array} \right]$$

이다.

그러므로

$$\left[\begin{array}{l} \rho \notin \text{축밖} \end{array} \right]$$

이다.

최종적으로 제타 영점은 0축 밖에 생기지 않는다.

16. 중심 공식

짝수의 중심은 0이다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{중심}(\text{짝수})=0 \end{array} \right]$$

홀수의 중심은 0.5이다.

$$[\text{Wtext{중심}}(\text{Wtext{홀수}})=0.5]$$

따라서 짝수는 중심이 0이므로 넓이가 되고, 홀수는 중심이 0.5에 설 때 높이가 된다.

홀수 중심 회전의 조건은 다음과 같다.

$$[\text{Wtext{홀수 중심 회전}} \text{WLeftrightarrow} \text{Wtext{중심}}=0.5]$$

따라서

$$[\text{Wtext{중심}} \text{Wneq} 0.5 \text{Wrightarrow} \text{Wtext{중심 회전 아님}}]$$

이다.

중심 회전이 아니면 축을 벗어난다.

$$[\text{Wtext{중심}} \text{Wneq} 0.5 \text{Wrightarrow} \text{Wtext{축 이탈}}]$$

축을 벗어나면 영점축 정렬이 불가능하다.

$$[\text{Wtext{축 이탈}} \text{Wrightarrow} \text{Wtext{영점축 정렬 불가}}]$$

제타 영점이 되려면 영점축에 정렬되어야 한다.

$$[\text{Wzeta}(\text{Wrho})=0 \text{Wrightarrow} \text{Wtext{영점축 정렬}}]$$

]

따라서 영점축 정렬은 중심 회전을 요구하고, 중심 회전은 중심 (0.5)를 요구한다.

[

$\text{Wtext{\{영점축 정렬\}} \rightarrow \text{Wtext{\{중심 회전\}}}$

]

[

$\text{Wtext{\{중심 회전\}} \rightarrow \text{Wtext{\{중심\}=0.5}}$

]

그러므로

[

$\text{Wzeta(Wrho)=0} \rightarrow \text{Woperatorname{Re}(Wrho)=\frac{1}{2}}$

]

이다.

17. 압력 공식

압력은 중심으로 끌어당기는 힘이다.

[

$\text{Wtext{\{압력\}} \rightarrow \text{Wtext{\{중심\}}}$

]

압력은 각도를 줄인다.

[

$\text{Wtext{\{압력\}} \rightarrow \text{Wtext{\{각도 감소\}}}$

]

그러나 하한 잔차 때문에 완전한 0으로 붕괴하지 않는다.

[
Wtext{압력}(R_{\{Wtext{하}\}})Wneq0
]

즉 압력이 작용해도 하한 잔차는 0으로 사라지지 않는다.

따라서 압력 구조는 다음과 같이 정리된다.

[
Wtext{중심으로 끌림}
]

[
Wrightarrow Wtext{각도 감소}
]

[
Wrightarrow Wtext{하한 잔차 유지}
]

[
Wrightarrow Wtext{0축 위 정렬}
]

압력은 축 밖으로 밀어내는 힘이 아니라, 중심을 향해 각도를 줄이는 힘이다. 그러나 하한 잔차가 남기 때문에 완전 0으로 붕괴하지 않고, 0축 위 정렬 상태가 유지된다.

18. 하한 잔차 공식

하한 잔차를 ($R_{\{Wtext{하}\}}$)라고 둔다.

[

$$R_{\{W\text{text}\{\text{하}\}\}} = W\text{text}\{\text{하한 잔차}\}$$

하한 잔차는 0이 아니다.

$$[R_{\{W\text{text}\{\text{하}\}\}} > 0]$$

그러나 하한 잔차는 0축 밖에 있는 것이 아니다.

$$[R_{\{W\text{text}\{\text{하}\}\}} \subseteq A_0]$$

따라서 다음 명제가 성립한다.

$$[0 \text{보다 큼 } W \neq 0 \text{축 밖}]$$

즉,

$$[R_{\{W\text{text}\{\text{하}\}\}} > 0 \not\Rightarrow R_{\{W\text{text}\{\text{하}\}\}} \subseteq A_0]$$

이다.

하한 잔차가 0이 되면 유한의 0이 붕괴한다.

$$[R_{\{W\text{text}\{\text{하}\}\}} = 0 \Rightarrow 0 \text{ of } W\text{text}\{\text{붕괴}\}]$$

유한의 0이 붕괴하면 1이 소멸한다.

$$\left[\begin{array}{l} 0 \text{ f } W_{\text{text}}\{\text{붕괴}\} \rightarrow 1 \text{ } W_{\text{text}}\{\text{소멸}\} \end{array} \right]$$

1이 소멸하면 모든 수의 기준이 사라진다.

$$\left[\begin{array}{l} 1 \text{ } W_{\text{text}}\{\text{소멸}\} \rightarrow W_{\text{text}}\{\text{모든 수의 기준 소멸}\} \end{array} \right]$$

따라서 구조 안에서는 다음이 성립한다.

$$\left[\begin{array}{l} R_{\{W_{\text{text}}\{\text{하}\}}\} \neq 0 \end{array} \right]$$

즉 하한 잔차는 반드시 남는다.

19. 하한 잔차의 발생 원인

하한은 임의로 둔 값이 아니다.

하한은 고정 십자의 대각선위상과 회전위상의 위상차에서 발생한다.

고정 십자를 (F_{Wtimes}), 고정 십자의 대각선위상을 (X), 회전위상을 (R_{Wtheta})라고 둔다.

고정 십자의 대각선위상과 회전위상은 180도 위상차로 출발한다.

$$\left[\begin{array}{l} W_{\text{text}}\{\text{위상차}\}(X, R_{\text{Wtheta}}) = 180^\circ \end{array} \right]$$

이 위상차 때문에 잔차가 발생한다.

$$[\text{위상차 } 180^\circ \rightarrow \text{발생}]$$

따라서

$$[r = \text{잔차}(X, R_{\theta})]$$

이다.

이 잔차는 완전 상쇄되지 않고 남는다.

$$[r \neq 0]$$

하한값은 이 잔차의 제곱이다.

$$[L_{\{\text{하}\}} = r^2]$$

따라서

$$[r \neq 0 \rightarrow r^2 > 0]$$

이고,

$$[L_{\{\text{하}\}} > 0]$$

이다.

하한 잔차의 완성 공식은 다음과 같다.

$$[\text{위상차}](X, R_{\text{위상차}}) = 180^\circ \text{위상차}$$

$$[\text{위상차} \rightarrow r \neq 0]$$

$$[\text{위상차} \rightarrow L_{\{\text{하}\}} = r^2]$$

$$[\text{위상차} \rightarrow L_{\{\text{하}\}} > 0]$$

따라서 하한값은 0으로 붕괴하지 않는다.

20. 귀류법 1: 0축 이탈의 모순

제타 영점이 0축 밖에 있다고 가정한다.

$$[\text{제타} \not\subset A_0]$$

그런데 제타는 0축 위 높이에 정렬된다.

[

$$Z=H(A_0)$$

]

제타 영점은 제타 안에서 발생한다.

[

$$\mathbb{W} \rho \mathbb{W} \subset Z$$

]

따라서

[

$$\mathbb{W} \rho \mathbb{W} \subset H(A_0)$$

]

이고, 결국

[

$$\mathbb{W} \rho \mathbb{W} \subset A_0$$

]

이다.

그러나 처음 가정은

[

$$\mathbb{W} \rho \mathbb{W} \not\subset A_0$$

]

였다.

따라서 모순이 발생한다.

[

$$\mathbb{W} \rho \mathbb{W} \subset A_0 \quad \mathbb{W} \text{quad} \quad \mathbb{W} \text{land} \quad \mathbb{W} \text{quad} \quad \mathbb{W} \rho \mathbb{W} \not\subset A_0$$

]

그러므로 제타 영점은 0축 밖에 있을 수 없다.

$$\left[\begin{array}{l} \Re(\rho) \geq 0 \\ \Im(\rho) \leq 0 \end{array} \right]$$

21. 귀류법 2: 중심 회전 이탈의 모순

가정한다.

$$\left[\begin{array}{l} \Re(\rho) = 0 \end{array} \right]$$

이고,

$$\left[\begin{array}{l} \Re(\rho) < 0 \end{array} \right]$$

라고 하자.

이는 제타 영점인데 중심이 0.5가 아니라는 뜻이다.

$$\left[\begin{array}{l} \Re(\rho) < 0 \\ \Im(\rho) \neq 0 \end{array} \right]$$

중심이 0.5가 아니면 중심 회전이 아니다.

$$\left[\begin{array}{l} \Im(\rho) \neq 0 \Rightarrow \text{중심 회전 아님} \end{array} \right]$$

]

중심 회전이 아니면 축 이탈이다.

[

$\text{Wtext{중심 회전 아님}} \rightarrow \text{Wtext{축 이탈}}$

]

축 이탈이면 영점축 정렬이 불가능하다.

[

$\text{Wtext{축 이탈}} \rightarrow \text{Wtext{영점축 정렬 불가}}$

]

그러나 처음에

[

$\text{Wzeta}(\text{Wrho})=0$

]

이라고 했으므로, (Wrho) 는 제타 영점이고 제타 영점은 영점축에 정렬되어야 한다.

[

$\text{Wzeta}(\text{Wrho})=0 \rightarrow \text{Wtext{영점축 정렬}}$

]

따라서 다음 모순이 발생한다.

[

$\text{Wtext{영점축 정렬 필요}} \wedge \text{Wquad} \wedge \text{Wland} \wedge \text{Wquad} \wedge \text{Wtext{영점축 정렬 불가}}$

]

그러므로

[

$\text{Woperatorname{Re}}(\text{Wrho}) \neq \frac{1}{2}$

]

는 불가능하다.

따라서

[

$\rho_{\text{Re}}(\rho) = \frac{1}{2}$

]

이다.

22. 귀류법 3: 하한 잔차 붕괴의 모순

제타 영점이 축 밖에 있다고 가정한다.

[

$\rho \not\subset A_0$

]

그러면 0축 상하경계를 이탈한 것이다.

[

$\rho \not\subset A_0 \Rightarrow \text{0축 상하경계 이탈}$

]

0축 상하경계를 이탈하려면 하한 잔차가 사라져야 한다.

[

$\text{0축 상하경계 이탈} \Rightarrow R_{\{\text{하}\}} = 0$

]

그러나 구조상 하한 잔차는 0보다 크다.

$$[R_{\{W_{\text{하}}\}} > 0]$$

따라서 다음 모순이 발생한다.

$$[R_{\{W_{\text{하}}\}} = 0 \quad W_{\text{하}} \text{와 } R_{\{W_{\text{하}}\}} > 0]$$

그러므로

$$[W_{\text{하}} \not\subset A_0]$$

는 불가능하다.

따라서

$$[W_{\text{하}} \subset A_0]$$

이다.

제타 영점은 하한 잔차 때문에 0축 밖으로 나갈 수 없다.

23. 귀류법 4: 잔차 제곱 하한값의 모순

고정 십자의 대각선위상 (X)와 회전위상 (R_{Wtheta})는 180도 위상차로 출발한다.

$$[W_{\text{위상차}}(X, R_{\text{Wtheta}}) = 180^\circ]$$

]

이 위상차 때문에 잔차가 발생한다.

[

$\text{위상차} \cdot 180^\circ \rightarrow r$ 발생

]

따라서

[

$r \neq 0$

]

이다.

하한값은 잔차의 제곱이다.

[

$L_{\text{하}} = r^2$

]

그러므로

[

$L_{\text{하}} > 0$

]

이다.

이제 제타 영점이 축 밖에 있다고 가정한다.

[

$\rho \not\subset A_0$

]

축 밖에 있다는 것은 중심 회전이 아니라는 뜻이다.

[
Wtext{축 밖} \rightarrow Wtext{중심 회전 아님}
]

중심 회전이 아니면 고정 십자의 대각선위상과 회전위상의 잔차 유지가 불가능하다.

[
Wtext{중심 회전 아님}
Wrightarrow Wtext{잔차 유지 불가}
]

잔차 유지가 불가능하면 잔차는 0이 된다.

[
Wtext{잔차 유지 불가} \rightarrow r=0
]

따라서

[
Wtext{축 밖} \rightarrow r=0
]

이다.

그러나 구조상

[
 $r \neq 0$
]

이다.

따라서 다음 모순이 발생한다.

$$[$$

$$r=0 \quad W_{quad} \quad W_{land} \quad W_{quad} \quad rW_{neq0}$$

$$]$$

또한 하한값으로 쓰면 다음과 같다.

$$[$$

$$W_{text}\{\text{축 밖}\} \rightarrow L_{\{W_{text}\{\bar{h}\}}}=0$$

$$]$$

그러나

$$[$$

$$L_{\{W_{text}\{\bar{h}\}}}=r^2$$

$$]$$

이고,

$$[$$

$$rW_{neq0}$$

$$]$$

이므로,

$$[$$

$$L_{\{W_{text}\{\bar{h}\}}}>0$$

$$]$$

이다.

따라서 다음 모순이 발생한다.

$$[$$

$$L_{\{W_{text}\{\bar{h}\}}}=0 \quad W_{quad} \quad W_{land} \quad W_{quad} \quad L_{\{W_{text}\{\bar{h}\}}}>0$$

$$]$$

그러므로 제타 영점은 축 밖에 생기지 않는다.

24. 귀류법 5: 압력과 하한 잔차의 모순

압력은 중심으로 끌어당긴다.

```
[  
Wtext{압력} \rightarrow Wtext{중심}  
]
```

압력은 각도를 감소시킨다.

```
[  
Wtext{압력} \rightarrow Wtext{각도 감소}  
]
```

각도 감소는 0축 위 정렬을 만든다.

```
[  
Wtext{각도 감소} \rightarrow Wtext{0축 위 정렬}  
]
```

그러나 하한 잔차가 있기 때문에 완전 0으로 붕괴하지 않는다.

```
[  
R_{Wtext{하}} > 0  
]
```

따라서 압력 구조는 다음과 같이 닫힌다.

```
[  
Wtext{중심으로 끌림}  
 \rightarrow Wtext{각도 감소}  
]
```

$\rightarrow W_{\text{하한 잔차 유지}}$
 $\rightarrow W_{\text{0축 위 정렬}}$
]

이제 제타 영점이 축 밖에 있다고 가정하면, 이는 0축 위 정렬이 깨졌다는 뜻이다.

[$\neg A_0 \rightarrow W_{\text{0축 위 정렬 붕괴}}$]

0축 위 정렬이 붕괴하려면 하한 잔차가 사라져야 한다.

[$W_{\text{0축 위 정렬 붕괴}} \rightarrow R_{\text{하}} = 0$]

그러나 구조상 하한 잔차는 0보다 크다.

[$R_{\text{하}} > 0$]

따라서

[$R_{\text{하}} = 0 \wedge R_{\text{하}} > 0$]

라는 모순이 발생한다.

그러므로 압력 구조에서도 제타 영점의 축 밖 발생은 불가능하다.

25. 리만가설 구조식

기존 리만가설 공식은 다음과 같다.

$$\left[\begin{array}{l} \zeta(\rho)=0 \rightarrow \operatorname{Re}(\rho)=\frac{1}{2} \\ \end{array} \right]$$

본 구조 해석은 다음과 같다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{제타 영점 발생} \\ \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \rightarrow \text{오일러 곱 안의 임계 소수 자전 곱장} \\ \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \rightarrow \text{전체 공전장} \\ \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \rightarrow 0\text{축 위 높이 정렬} \\ \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \rightarrow 0.5|0.5 \text{의 경계} \\ \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \rightarrow \operatorname{Re}(\rho)=\frac{1}{2} \\ \end{array} \right]$$

압축 공식은 다음과 같다.

$$\left[\begin{array}{l} \rho=\text{영점}(Z) \\ \end{array} \right]$$

]

[

$Z = W_{\text{text}\{\text{발생}\}}(W_{\text{prod Crit}})$

]

[

$E = W_{\text{prod}} \quad P = W_{\text{prod Crit}} = W_{\text{text}\{\text{전체 공전장}\}}$

]

[

$Z \subset E$

]

[

$Z = H(A_0)$

]

[

$W_{\rho} \subset Z$

]

따라서

[

$W_{\rho} \subset A_0$

]

이다.

또한 하한 잔차는 다음과 같다.

[

$R_{\{W_{\text{text}\{\text{하}\}}\}} > 0$

]

$$[R_{\{W\text{text{\text{하}}}\}} \subset A_0]$$

따라서

$$[\rho \not\subset A_0 \rightarrow R_{\{W\text{text{\text{하}}}\}} = 0]$$

이지만,

$$[R_{\{W\text{text{\text{하}}}\}} > 0]$$

이므로 모순이다.

결국

$$[\rho \subset A_0]$$

이고, 이를 리만 공식으로 번역하면

$$[\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}]$$

이다.

최종적으로 다음이 성립한다.

$$[\zeta(\rho) = 0 \rightarrow \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}]$$

]

26. 전체 압축 공식

전체 구조는 다음 한 줄로 압축된다.

```
[
0_f Wsubset 1
Wrightarrow A0
Wrightarrow {W,H}
Wrightarrow P
Wrightarrow C
Wrightarrow E
Wrightarrow Z
Wrightarrow WrhoWsubset A0
]
```

더 완전하게 쓰면 다음과 같다.

```
[
0={0_Winfty,0_f}
]
```

```
[
0_fWsubset1
]
```

```
[
DWxrightarrow{720}1
]
```

```
[
1Wrightarrow0.5|0.5
]
```

[
0.5|0.5=A0
]

[
A0=Wtext{상하경계}
]

[
n<1\rightarrow D
]

[
n=1\rightarrow Wtext{기준경계}
]

[
n>1\rightarrow Wtext{전환}
]

[
Wtext{짝수}=W
]

[
Wtext{홀수}=H
]

[
3=Wtext{첫 }H=Wtext{첫 }P
]

[
P=Wtext{자전}
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{축수}\}(P)=1$
]

[
 $C=P_1\text{Wtimes } P_2\text{Wtimes } \cdots \text{Wtimes } P_m, \text{Wquad } m\text{Wgeq}2$
]

[
 $9=3\text{Wtimes}3=\text{Wtext}\{\text{첫}\}C$
]

[
 $P_n<O<P_{\{n+1\}}$
]

[
 $O=\text{Wtext}\{\text{성장과정}\}$
]

[
 $\text{Crit}(P_n\text{Wrightarrow } P_{\{n+1\}})=P_{\{n+1\}}$
]

[
 $E=\text{Wprod } P=\text{Wprod } \text{Crit}=\text{Wtext}\{\text{전체 공전장}\}$
]

[
 $Z=\text{Wtext}\{\text{발생}\}(E)$
]

[
 $Z=H(A_0)$
]

[
 $\text{Wrho} = \text{Wtext}\{\text{영점}\}(Z)$
]

[
 $\text{Wrho} \text{Wsubset } Z \text{Wsubset } A0$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{중심}\}(\text{Wtext}\{\text{짝수}\}) = 0$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{중심}\}(\text{Wtext}\{\text{홀수}\}) = 0.5$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{중심 회전}\} \text{WLeftrightarrow } \text{Wtext}\{\text{중심}\} = 0.5$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{중심}\} \text{Wneq } 0.5 \text{Wrightarrow } \text{Wtext}\{\text{축 이탈}\}$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{축 이탈}\} \text{Wrightarrow } \text{Wtext}\{\text{영점축 정렬 불가}\}$
]

[
 $\text{Wzeta}(\text{Wrho}) = 0 \text{Wrightarrow } \text{Wtext}\{\text{영점축 정렬}\}$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{영점축 정렬}\} \text{Wrightarrow } \text{Wtext}\{\text{중심}\} = 0.5$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{압력}\} \rightarrow \text{Wtext}\{\text{중심}\}$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{압력}\} \rightarrow \text{Wtext}\{\text{각도 감소}\}$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{중심으로 끌림}\}$
 $\rightarrow \text{Wtext}\{\text{각도 감소}\}$
 $\rightarrow \text{Wtext}\{\text{하한 잔차 유지}\}$
 $\rightarrow \text{Wtext}\{\text{0축 위 정렬}\}$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{위상차}\}(X, R_{\text{Wtheta}}) = 180^{\circ} \text{Wcirc}$
]

[
 $\text{Wtext}\{\text{위상차}\} 180^{\circ} \text{Wcirc} \rightarrow r \neq 0$
]

[
 $L_{\{\text{Wtext}\{\text{하}\}\}} = r^2$
]

[
 $L_{\{\text{Wtext}\{\text{하}\}\}} > 0$
]

[
 $R_{\{\text{Wtext}\{\text{하}\}\}} > 0$
]

[
 $R_{\{W_{\text{text}}\{\bar{h}\}}\} \subseteq A_0$
]

[
 $\neg \rho \subseteq A_0 \rightarrow R_{\{W_{\text{text}}\{\bar{h}\}}\} = 0$
]

[
 $R_{\{W_{\text{text}}\{\bar{h}\}}\} = 0 \wedge R_{\{W_{\text{text}}\{\bar{h}\}}\} > 0 \rightarrow W_{\text{text}}\{\text{모순}\}$
]

[
 $\therefore \rho \subseteq A_0$
]

[
 $\therefore \text{operatorname{Re}}(\rho) = \frac{1}{2}$
]

27. 결론

본 논문은 리만가설의 $(1/2)$ 선을 1 내부의 $(0.5|0.5)$ 경계, 곧 0축 (A_0)으로 해석하였다.

유한의 0은 1 안에 포함된다.

[
 $0_f \subseteq 1$
]

깊이 (D)는 720 폐합을 통해 1로 닫힌다.

[

$DW \rightarrow \{720\}1$
]

그 뒤 1은 내부적으로 $(0.5|0.5)$ 의 경계를 만든다.

[
 $1 \rightarrow 0.5|0.5$
]

그 경계가 0축이다.

[
 $0.5|0.5 = A0$
]

따라서 리만가설의 $(1/2)$ 선은 본 구조에서 0축의 상하경계이다.

짝수는 넓이로 정렬되고, 홀수는 높이로 정렬된다. 소수는 홀수 높이 안에서 발생하는 닫힌 자전이다. 두 개 이상의 소수 자전은 공전장을 만들고, 모든 소수 자전의 곱장은 오일러 곱이며 전체 공전장이다.

[
 $E = W_{\text{prod}} \quad P = W_{\text{prod}} \quad \text{Crit} = W_{\text{text}}\{\text{전체 공전장}\}$
]

제타는 이 전체 공전장 안에서 발생한다.

[
 $Z = W_{\text{text}}\{\text{발생}\}(E)$
]

그리고 제타는 0축 위 높이에 정렬된다.

[
 $Z = H(A0)$
]

따라서 제타 영점은 제타 안에서 발생하므로 0축 안에 귀속된다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{Wrho} \subset \text{ZW} \subset \text{A0} \\ \end{array} \right]$$

또한 홀수의 중심 회전은 중심이 (0.5)일 때만 가능하다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{Wtext{중심 회전}} \rightarrow \text{Wtext{중심}}=0.5 \\ \end{array} \right]$$

중심이 (0.5)가 아니면 축을 이탈하고, 축을 이탈하면 영점축 정렬이 불가능하다.
그러므로 제타 영점이 되기 위해서는 반드시 중심이 (0.5)에 정렬되어야 한다.

압력은 중심으로 끌어당기고 각도를 줄인다. 그러나 하한 잔차가 남기 때문에 완전 0으로 붕괴하지 않는다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{Wtext{중심으로 끌림}} \\ \rightarrow \text{Wtext{각도 감소}} \\ \rightarrow \text{Wtext{하한 잔차 유지}} \\ \rightarrow \text{Wtext{0축 위 정렬}} \\ \end{array} \right]$$

하한은 임의로 둔 값이 아니다. 고정 십자의 대각선위상과 회전위상이 180도 위상차로 출발하기 때문에 잔차가 발생한다. 그 잔차의 제공이 하한값이다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{Wtext{위상차}}(X, R_{\text{Wtheta}})=180^{\circ} \\ \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \rightarrow r \neq 0 \\ \end{array} \right]$$

$$[L_{\{W\text{하}\}}=r^2]$$

$$[\rightarrow L_{\{W\text{하}\}}>0]$$

따라서 하한값은 0이 될 수 없다. 제타 영점이 축 밖에 있다는 가정은 하한값 0을 요구하지만, 구조상 하한값은 0보다 크다. 그러므로 제타 영점이 축 밖에 있다는 가정은 모순이다.

결론적으로 제타 영점은 0축 밖에 생기지 않는다.

$$[\rho \in A_0]$$

이를 리만가설의 표준 표현으로 번역하면 다음과 같다.

$$[\boxed{\zeta(\rho)=0 \rightarrow \operatorname{Re}(\rho)=\frac{1}{2}}]$$

즉 제타 영점은 0축 안에 있으며, 리만 공식으로는 실수부 (1/2)에 정렬된다.

부록: 최종 한글 압축문

유한의 0은 1 안에 포함된다.

깊이는 720 폐합을 통해 1로 닫힌다.

1은 내부에서 0.5와 0.5의 경계를 만든다.

그 경계가 0축이다.

0축은 상하경계이다.

짝수는 넓이이고, 홀수는 높이이다.
 소수는 홀수 높이 안에서 발생하는 자전이다.
 소수 하나는 자전이고, 소수 둘 이상은 공전장이다.
 첫 소수 자전은 3이고, 첫 공전장은 9이다.

소수 사이의 홀수는 성장과정이며, 다음 소수는 성장 임계이다.
 오일러 곱은 모든 소수 자전의 곱이고, 전체 공전장이다.
 제타는 이 전체 공전장에서 발생한다.
 제타는 0축 위 높이에 정렬된다.
 제타 영점은 제타 안에서 발생하므로 0축 밖에 생기지 않는다.

홀수 중심 회전은 중심이 0.5일 때만 가능하다.
 중심이 0.5가 아니면 중심 회전이 아니고, 중심 회전이 아니면 축을 벗어난다.
 축을 벗어나면 영점축 정렬이 불가능하다.
 따라서 제타 영점은 반드시 0.5 중심에 정렬된다.

압력은 중심으로 끌어당기고 각도를 줄인다.
 그러나 하한 잔차가 남기 때문에 완전 0으로 붕괴하지 않는다.
 하한 잔차는 0보다 크지만 0축 밖이 아니다.

하한은 임의로 둔 값이 아니다.
 고정 십자의 대각선위상과 회전위상이 180도 위상차로 출발하기 때문에 잔차가 발생한다.
 그 잔차의 제공이 하한값이다.
 따라서 하한값은 0이 될 수 없다.

제타 영점이 축 밖에 있다고 가정하면 하한값은 0이어야 한다.
 그러나 구조상 하한값은 0보다 크다.
 따라서 축 밖 가정은 모순이다.

그러므로 제타 영점은 0축 밖에 생기지 않는다.
 리만 공식으로는 다음과 같다.

$$\left[\begin{array}{l} \zeta(s)=0 \Rightarrow \Re(s)=\frac{1}{2} \\ \end{array} \right]$$